Chapitre 7 — Équilibres acido-basiques

Ka et pKa, diagrammes de prédominance, indicateurs et solutions tampons

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais la définition de K_A et $\mathrm{p}K_A$.
- ☐ Je maîtrise la relation $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A + \log\frac{[A^-]}{[AH]}$.
- ☐ Je sais tracer et lire un diagramme de prédominance.
- ☐ Je sais lire un diagramme de distribution.
- ☐ Je sais choisir un indicateur coloré.
- ☐ Je sais ce qu'est une solution tampon.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : couples acide/base et pH (chapitre 1), quotient de réaction et constante d'équilibre (chapitre 6), logarithme décimal.

$$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H_3O^+}] \qquad K_e = [\mathrm{H_3O^+}][\mathrm{HO^-}] = 10^{-14}$$

1. Le cours

COURS — Constante d'acidité

Pour un couple $\mathrm{AH/A^-}$:

$$\mathrm{AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+}$$

$$K_A = \frac{[\mathrm{A^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{AH}]} \qquad \mathrm{p}K_A = -\log K_A$$

Couple	K_A	$\mathrm{p}K_A$
$\mathrm{HF/F^-}$	$6{,}3 \times 10^{-4}$	3,2
$\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$	$1{,}8 \times 10^{-4}$	3,8
$\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$	$1{,}8 \times 10^{-5}$	4,8
$\mathrm{H_2CO_3/HCO_3^-}$	$4{,}5 \times 10^{-7}$	6,4
$\mathrm{NH_4^+/NH_3}$	$6{,}3 \times 10^{-10}$	9,2
$\mathrm{HCO_3^-/CO_3^{2-}}$	$4{,}7 \times 10^{-11}$	10,3

Plus K_A est **grand** (donc $\mathrm{p}K_A$ **petit**), plus l'acide est **fort**.

⚠ Un acide fort a un K_A très grand : la réaction avec l'eau est totale, et le couple n'a pas de $\mathrm{p}K_A$ mesurable en solution aqueuse.

COURS — La relation fondamentale

En passant au logarithme dans l'expression de K_A :

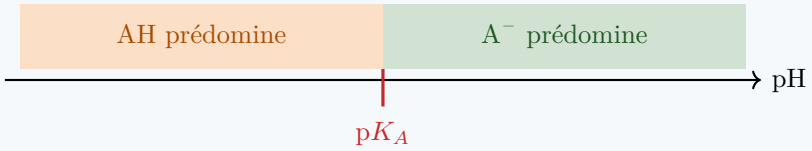
$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A + \log \frac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]}$$

Pourquoi ? $K_A = \frac{[\mathrm{A}^-][\mathrm{H_3O}^+]}{[\mathrm{AH}]}$, *donc* $[\mathrm{H_3O}^+] = K_A \frac{[\mathrm{AH}]}{[\mathrm{A}^-]}$. *On applique* $-\log$ *aux deux membres, et le quotient s'inverse.*

Trois cas à retenir

Situation	Conséquence
$[\mathrm{A}^-] = [\mathrm{AH}]$	$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A$
$[\mathrm{A}^-] > [\mathrm{AH}]$	$\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_A$: la **base** domine
$[\mathrm{A}^-] < [\mathrm{AH}]$	$\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_A$: l'**acide** domine

COURS — Diagramme de prédominance



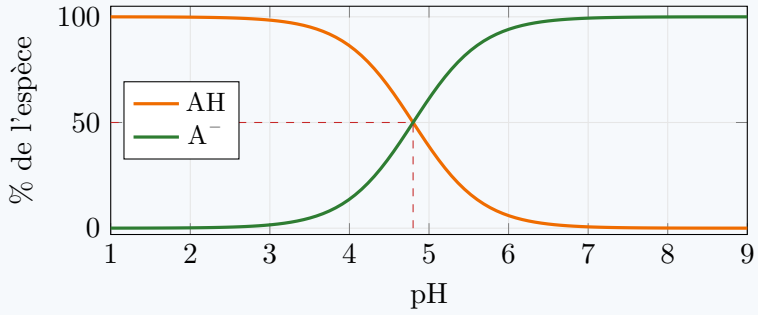
Comment le tracer. On place $\mathrm{p}K_A$ sur un axe de pH. L'acide domine à *gauche* (milieu acide), la base à *droite*.

Exemple. Couple CH_3COOH/CH_3COO^-, $\mathrm{p}K_A = 4{,}8$.

Dans le vinaigre ($\mathrm{pH} \approx 2{,}9$) : $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_A$, l'acide éthanoïque prédomine.

Dans le sang ($\mathrm{pH} = 7{,}4$) : la forme ion éthanoate prédomine largement.

Diagramme de distribution. Il donne les *pourcentages* des deux formes en fonction du pH.



Les deux courbes se croisent à 50 % pour $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A$: c'est un moyen commode de lire un $\mathrm{p}K_A$ sur un graphique.

COURS — Indicateurs colorés

Un indicateur coloré est un couple $\mathrm{HIn}/\mathrm{In}^-$ dont les deux formes ont des *couleurs différentes*.

La **zone de virage** est centrée sur le $\mathrm{p}K_A$ de l'indicateur :

$$[\mathrm{p}K_A - 1 \ ; \ \mathrm{p}K_A + 1]$$

Indicateur	Zone	Couleurs (acide / base)
Hélianthine	3,1–4,4	rouge / jaune
Rouge de méthyle	4,2–6,2	rouge / jaune
Bleu de bromothymol	6,0–7,6	jaune / bleu
Phénolphtaléine	8,2–10,0	incolore / rose

Règle de choix. La zone de virage doit **contenir** le pH à l'équivalence du titrage.

COURS — Solutions tampons

Une **solution tampon** contient l'acide *et* sa base conjuguée en quantités comparables. Son pH varie peu par ajout modéré d'acide, de base ou d'eau.

Son pH est voisin du pK_A du couple :

$$\text{pH} = pK_A + \log\frac{[A^-]}{[AH]} \approx pK_A \quad \text{si } [A^-] \approx [AH].$$

Pourquoi ? Un ajout d'acide est absorbé par la base A^- ; un ajout de base est absorbé par l'acide AH. Le rapport $\frac{[A^-]}{[AH]}$ change peu, donc le pH aussi — le logarithme amortit encore la variation.

Le tampon du sang. Le couple $CO_2, H_2O/HCO_3^-$ maintient le pH sanguin à $7{,}40 \pm 0{,}05$. Un écart de 0,3 unité seulement met la vie en danger : c'est dire l'importance de ce système.

À RETENIR PAR CŒUR

- $K_A = \dfrac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$ et $pK_A = -\log K_A$.
- $\text{pH} = pK_A + \log\dfrac{[A^-]}{[AH]}$.
- $\text{pH} < pK_A$: l'acide prédomine. Sinon, la base.
- $\text{pH} = pK_A \iff [A^-] = [AH]$.
- Zone de virage : $pK_A \pm 1$.
- Tampon : acide et base conjuguée en quantités comparables.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Déterminer l'espèce prédominante

Étape 1 — Repérer le pK_A du couple

Étape 2 — Comparer au pH du milieu

Étape 3 — Conclure
pH plus *petit* → forme *acide*. pH plus *grand* → forme *basique*.

Étape 4 — Quantifier si besoin
$\log\frac{[A^-]}{[AH]} = \text{pH} - pK_A$.

Exemple. Couple NH_4^+/NH_3, $pK_A = 9{,}2$, dans une eau de pH = 7,2.

$7{,}2 < 9{,}2$: la forme NH_4^+ prédomine.
$\log \frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = 7{,}2 - 9{,}2 = -2$, donc

$$\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = 10^{-2}.$$

Il y a 100 fois plus d'ions ammonium que d'ammoniac.

MÉTHODE — Calculer le pH d'un mélange tampon

Étape 1 — Calculer les quantités de matière de chaque forme

Étape 2 — Calculer leur rapport

Le volume se simplifie : on peut travailler directement sur les quantités.

Étape 3 — Appliquer la relation

Exemple. On mélange 50,0 mL d'acide éthanoïque à 0,100 mol/L et 30,0 mL d'éthanoate de sodium à 0,100 mol/L. $pK_A = 4{,}8$.
$n(AH) = 5{,}00 \times 10^{-3}$ mol ; $n(A^-) = 3{,}00 \times 10^{-3}$ mol.

$$pH = 4{,}8 + \log \frac{3{,}00 \times 10^{-3}}{5{,}00 \times 10^{-3}}$$

$$= 4{,}8 + \log(0{,}600) = 4{,}8 - 0{,}22 = 4{,}58.$$

MÉTHODE — Choisir un indicateur coloré

Étape 1 — Déterminer le pH à l'équivalence

Étape 2 — Chercher un indicateur dont la zone de virage le contient

Étape 3 — Justifier explicitement

Titrage	Indicateur
Acide fort par base forte ($pH_{éq} = 7$)	bleu de bromothymol
Acide faible par base forte ($pH_{éq} \approx 8$–9)	phénolphtaléine
Base faible par acide fort ($pH_{éq} \approx 5$)	rouge de méthyle

⚠ Un mauvais indicateur ne rend pas le titrage impossible : il le rend *faux*, en donnant un volume équivalent décalé.

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

— Dans la relation, le rapport est $\frac{\text{base}}{\text{acide}}$: la base est au numérateur.

— Un pK_A *petit* correspond à un acide *fort*.

— Prédominance ne veut pas dire présence exclusive : l'autre forme existe toujours.

— Un tampon ne fixe pas le pH indéfiniment : sa capacité est limitée.

— Diluer un tampon ne change pratiquement pas son pH — c'est justement sa propriété remarquable.

— Ne pas confondre K_A (couple donné) et K_e (produit ionique de l'eau).

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — K_A et pK_A NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $K_A = 1{,}0 \times 10^{-5}$: calcule pK_A.

b) p$K_A = 9{,}2$: calcule K_A.

c) $K_A = 4{,}0 \times 10^{-7}$: calcule pK_A.

Exercice 2 — Prédominance NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour le couple CH_3COOH/CH_3COO^- (p$K_A = 4{,}8$), quelle espèce prédomine ?

a) pH $= 2{,}0$

b) pH $= 4{,}8$

c) pH $= 7{,}0$

d) pH $= 10{,}0$

Exercice 3 — Rapport des concentrations NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $\dfrac{[A^-]}{[AH]}$ pour un couple de p$K_A = 5{,}0$.

a) pH $= 3{,}0$

b) pH $= 5{,}0$

c) pH $= 6{,}0$

d) pH $= 8{,}0$

Exercice 4 — Force des acides NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Classe ces acides du plus fort au plus faible.

$$HF(pK_A = 3{,}2); \quad NH_4^+(9{,}2);$$

$$CH_3COOH(4{,}8); \quad HCO_3^-(10{,}3).$$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Calcul de pH NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dispose d'une solution contenant $[CH_3COOH] = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et $[CH_3COO^-] = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. On donne p$K_A = 4{,}8$.

1. Calcule le rapport $\frac{[A^-]}{[AH]}$.
2. Calcule le pH de la solution.
3. Quelle espèce prédomine ?
4. Vérifie la cohérence avec le diagramme de prédominance.

5. Cette solution est-elle un tampon ? Justifie.

Exercice 6 — Diagramme de distribution

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne le diagramme de distribution d'un couple AH/A^-. Les deux courbes se croisent à pH = 6,4.

1. Déduis-en le pK_A du couple.

2. Calcule K_A.

3. À pH = 6,4, quel est le pourcentage de chaque forme ?

4. À pH = 7,4, calcule le rapport des deux formes, puis les pourcentages.

5. Identifie le couple en t'aidant du tableau du cours.

Exercice 7 — Préparer un tampon

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On veut préparer 500 mL d'une solution tampon de pH = 5,0 à partir du couple CH_3COOH/CH_3COO^- ($pK_A = 4{,}8$).

1. Calcule le rapport $\frac{[A^-]}{[AH]}$ nécessaire.

2. On souhaite $[AH] = 0{,}10$ mol/L. Calcule $[A^-]$.

3. Calcule les quantités de matière nécessaires.

4. Calcule la masse d'éthanoate de sodium CH_3COONa à peser, avec $M = 82{,}0$ g/mol.

5. Que se passe-t-il si on ajoute 1 mL de soude à 1 mol/L ? Estime la variation de pH.

Exercice 8 — Le tampon du sang

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Le sang est tamponné par le couple $CO_2, H_2O/HCO_3^-$, de $pK_A = 6{,}1$ à 37 °C. Le pH sanguin vaut 7,40.

1. Calcule le rapport $\frac{[HCO_3^-]}{[CO_2]}$.

2. Quelle espèce prédomine ?

3. Lors d'un effort intense, l'organisme produit de l'acide lactique. Dans quel sens le rapport évolue-t-il ?

4. En hyperventilant, on élimine du CO_2. Quel effet cela a-t-il sur le pH ?

5. Le pH descend à 7,20. Calcule le nouveau rapport.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Titrage d'un acide faible

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On titre $V_A = 20{,}0$ mL d'acide éthanoïque de concentration C_A inconnue par de la soude à $C_B = 0{,}100$ mol/L.

On relève : $V_{éq} = 12{,}0$ mL et pH = 4,8 pour $V = 6{,}0$ mL.

1. Écris l'équation du titrage.

2. Calcule C_A.

3. Que représente $V = 6{,}0$ mL par rapport à l'équivalence ?

4. Déduis-en le pK_A du couple. Justifie soigneusement.

5. À l'équivalence, quelle espèce est présente en solution ? Le pH est-il supérieur ou inférieur à 7 ?

6. Quel indicateur coloré choisir ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Un acide de p$K_A = 2$ est plus faible qu'un acide de p$K_A = 9$.

b) Si pH = pK_A, l'acide et sa base conjuguée sont en quantités égales.

c) Diluer une solution tampon change fortement son pH.

d) Dans une solution de pH = 3, un couple de p$K_A = 5$ n'existe que sous forme acide.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — l'acidification des océans

Le CO_2 atmosphérique se dissout dans l'eau de mer et l'acidifie selon

$$CO_2 + 2\,H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H_3O^+, \qquad pK_{A1} = 6{,}4.$$

$$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_3O^+, \qquad pK_{A2} = 10{,}3.$$

Le pH de l'océan de surface est passé de 8,25 (ère préindustrielle) à 8,05 aujourd'hui.

Partie A — diagramme de prédominance

1. Trace un axe de pH et place les deux pK_A. *(3 points)*

2. Indique les domaines de prédominance des trois espèces CO_2, HCO_3^- et CO_3^{2-}. *(4 points)*

3. Quelle espèce prédomine à pH = 8,05 ? *(2 points)*

Partie B — évolution des concentrations

4. Calcule $\dfrac{[HCO_3^-]}{[CO_2]}$ pour pH = 8,25. *(3 points)*

5. Calcule ce même rapport pour pH = 8,05. *(3 points)*

6. Par quel facteur le rapport a-t-il été divisé ? *(3 points)*

7. Calcule $\dfrac{[CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]}$ aux deux pH. *(4 points)*

8. Par quel facteur la proportion d'ions carbonate a-t-elle diminué ? *(3 points)*

Partie C — conséquences

9. Calcule $[H_3O^+]$ aux deux pH, puis le facteur d'augmentation. *(4 points)*

10. Une baisse de 0,20 unité de pH paraît faible. Pourquoi est-elle préoccupante ? *(4 points)*

11. Les coquilles et squelettes calcaires se forment selon $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \longrightarrow CaCO_3(s)$. En quoi l'acidification menace-t-elle les organismes marins ? *(4 points)*

12. L'océan est-il devenu acide au sens chimique ? Justifie. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\mathrm{p}K_A = -\log\left(10^{-5}\right) = 5{,}0$
b) $K_A = 10^{-9{,}2} \approx 6{,}3 \times 10^{-10}$
c) $\mathrm{p}K_A = -\log\left(4{,}0 \times 10^{-7}\right) = 7 - \log 4 \approx 6{,}4$

Correction — Exercice 2

a) $2{,}0 < 4{,}8$: **CH_3COOH** prédomine.
b) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A$: **les deux formes sont en quantités égales**.
c) $7{,}0 > 4{,}8$: **CH_3COO^-** prédomine.
d) $10{,}0 > 4{,}8$: **CH_3COO^-** prédomine très largement.

Correction — Exercice 3

$\log \frac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]} = \mathrm{pH} - \mathrm{p}K_A$.

a) $3 - 5 = -2$: rapport $= 10^{-2} = 0{,}01$
b) 0 : rapport $= 1$
c) $+1$: rapport $= 10$
d) $+3$: rapport $= 1000$

Correction — Exercice 4

Plus le $\mathrm{p}K_A$ est petit, plus l'acide est fort :

$$\mathrm{HF} > \mathrm{CH_3COOH} > \mathrm{NH_4^+} > \mathrm{HCO_3^-}.$$

Correction — Exercice 5

1.

$$\frac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]} = \frac{5{,}0 \times 10^{-2}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 2{,}5.$$

2.

$$\mathrm{pH} = 4{,}8 + \log(2{,}5) = 4{,}8 + 0{,}40 = 5{,}2.$$

3. $[\mathrm{A}^-] > [\mathrm{AH}]$: c'est l'ion **éthanoate CH_3COO^-** qui prédomine.

4. $\mathrm{pH} = 5{,}2 > \mathrm{p}K_A = 4{,}8$: on est bien dans le domaine de la *base*. ✓

5. Oui. La solution contient l'acide *et* sa base conjuguée en quantités du même ordre de grandeur (rapport 2,5, donc entre 0,1 et 10).
Son pH est proche du $\mathrm{p}K_A$ et résistera bien à un ajout modéré d'acide ou de base.

Correction — Exercice 6

1. Les courbes se croisent quand $[A^-] = [AH]$, c'est-à-dire quand $pH = pK_A$:

$$pK_A = 6{,}4.$$

2. $K_A = 10^{-6{,}4} \approx 4{,}0 \times 10^{-7}$.

3. Les deux formes sont à $50\,\%$ chacune.

4.

$$\log \frac{[A^-]}{[AH]} = 7{,}4 - 6{,}4 = 1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{[A^-]}{[AH]} = 10.$$

Sur 11 parts au total, 10 sont sous forme basique :

$$[A^-] : 91\,\% \quad [AH] : 9\,\%.$$

5. Un pK_A de 6,4 correspond au couple

$$H_2CO_3/HCO_3^-$$

c'est-à-dire CO_2 dissous et ion hydrogénocarbonate.

Correction — Exercice 7

1.

$$\log \frac{[A^-]}{[AH]} = 5{,}0 - 4{,}8 = 0{,}2$$

$$\frac{[A^-]}{[AH]} = 10^{0{,}2} \approx 1{,}58.$$

2.

$$[A^-] = 1{,}58 \times 0{,}10 = 0{,}158\,\text{mol/L}.$$

3. Pour 0,500 L :

$$n(AH) = 0{,}10 \times 0{,}500 = 5{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol};$$
$$n(A^-) = 0{,}158 \times 0{,}500 = 7{,}9 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

4.

$$m = n \times M = 7{,}9 \times 10^{-2} \times 82{,}0 \approx 6{,}5\,\text{g}.$$

5. L'ajout apporte $n(HO^-) = 1 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol}$.
Cette base transforme $1{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol}$ de AH en A^- :

$$n(AH) = 4{,}9 \times 10^{-2}; \qquad n(A^-) = 8{,}0 \times 10^{-2}.$$

$$pH = 4{,}8 + \log \frac{8{,}0 \times 10^{-2}}{4{,}9 \times 10^{-2}} = 4{,}8 + \log(1{,}63)$$
$$\approx 4{,}8 + 0{,}21 = 5{,}01.$$

Le pH n'a pratiquement **pas varié** (de 5,00 à 5,01).
À titre de comparaison, le même ajout dans 500 mL d'eau pure ferait passer le pH de 7 à environ 11.

Correction — Exercice 8

1.

$$\log \frac{[\mathrm{HCO_3^-}]}{[\mathrm{CO_2}]} = 7{,}40 - 6{,}1 = 1{,}30$$

$$\frac{[\mathrm{HCO_3^-}]}{[\mathrm{CO_2}]} = 10^{1{,}30} \approx 20.$$

2. L'ion hydrogénocarbonate **$\mathrm{HCO_3^-}$** prédomine largement : il y en a 20 fois plus que de $\mathrm{CO_2}$ dissous.

3. L'acide lactique libère des ions $\mathrm{H_3O^+}$, qui sont captés par la base $\mathrm{HCO_3^-}$:

$$\mathrm{HCO_3^- + H_3O^+ \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O}.$$

$[\mathrm{HCO_3^-}]$ **diminue** et $[\mathrm{CO_2}]$ augmente : le rapport **diminue**, donc le pH baisse légèrement.

4. Éliminer du $\mathrm{CO_2}$ déplace l'équilibre vers la gauche : $[\mathrm{CO_2}]$ diminue.

Le rapport $\frac{[\mathrm{HCO_3^-}]}{[\mathrm{CO_2}]}$ **augmente**, donc le pH **augmente**.

C'est l'alcalose respiratoire : hyperventiler fait *monter* le pH sanguin, d'où les vertiges.

5.

$$\log \frac{[\mathrm{HCO_3^-}]}{[\mathrm{CO_2}]} = 7{,}20 - 6{,}1 = 1{,}10$$

$$\text{rapport} = 10^{1{,}10} \approx 12{,}6.$$

Le rapport est passé de 20 à 12,6 : il a été divisé par 1,6 environ, pour une baisse de pH de seulement 0,2 unité.

Correction — Exercice 9

1.

$$\mathrm{CH_3COOH + HO^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O}$$

2.

$$C_A = \frac{C_B V_{\text{éq}}}{V_A} = \frac{0{,}100 \times 12{,}0}{20{,}0}$$

$$= 6{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

3. $\dfrac{V_{\text{éq}}}{2} = \dfrac{12{,}0}{2} = 6{,}0$: c'est exactement la **demi-équivalence**.

4. À la demi-équivalence, la moitié de l'acide a été transformée en sa base conjuguée :

$$n(\mathrm{AH}) = n(\mathrm{A^-}).$$

Comme les deux espèces sont dans le même volume, $[\mathrm{AH}] = [\mathrm{A^-}]$ et

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A + \log(1) = \mathrm{p}K_A.$$

$$\mathrm{p}K_A = 4{,}8.$$

C'est bien la valeur tabulée du couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$. ✓

5. À l'équivalence, tout l'acide a été transformé : il ne reste que la base conjuguée **$\mathrm{CH_3COO^-}$**.

Cette base réagit partiellement avec l'eau :

$$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + HO^-$$

et libère des ions HO^-.

Le pH est donc **supérieur à 7** (en pratique autour de 8,5).

6. La zone de virage doit contenir un pH voisin de 8,5 : c'est la **phénolphtaléine** (8,2–10,0).

Correction — Exercice 10

a) Faux. C'est l'inverse : un pK_A petit correspond à un K_A grand, donc à un acide *fort*.

b) Vrai. $\log \frac{[A^-]}{[AH]} = 0$ donne un rapport égal à 1.

Attention : « en quantités égales » suppose le même volume, ce qui est le cas dans une solution homogène.

c) Faux. La dilution divise les deux concentrations par le même facteur : leur *rapport* est inchangé, donc le pH aussi.

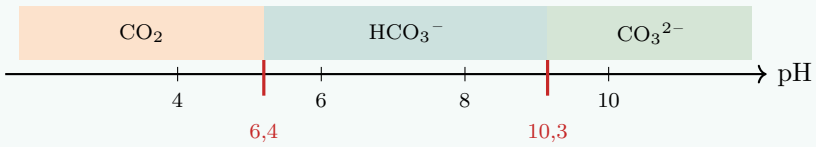
C'est précisément l'intérêt d'un tampon.

d) Faux. La forme acide *prédomine* — dans un rapport 100 pour 1 — mais la forme basique reste présente en petite quantité.

Prédominance n'est pas exclusivité.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. et **2.**



3. $6{,}4 < 8{,}05 < 10{,}3$: c'est l'ion **hydrogénocarbonate HCO_3^-** qui prédomine.

C'est pourquoi l'océan constitue un immense réservoir de carbone sous cette forme.

4.

$$\log \frac{[HCO_3^-]}{[CO_2]} = 8{,}25 - 6{,}4 = 1{,}85$$

$$\text{rapport} = 10^{1{,}85} \approx 71.$$

5.

$$\log(\text{rapport}) = 8{,}05 - 6{,}4 = 1{,}65$$

$$\text{rapport} = 10^{1{,}65} \approx 45.$$

6.

$$\frac{71}{45} \approx 1{,}6.$$

Autrement dit, il y a aujourd'hui proportionnellement 1,6 fois plus de CO_2 dissous qu'avant l'ère industrielle.

On pouvait aussi calculer directement $10^{0{,}20} \approx 1{,}58$.

7.

$$\log \frac{[CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]} = \text{pH} - pK_{A2}.$$

À pH = 8,25 : $8{,}25 - 10{,}3 = -2{,}05$, donc

$$\text{rapport} = 10^{-2{,}05} \approx 8{,}9 \times 10^{-3}.$$

À pH = 8,05 : $8{,}05 - 10{,}3 = -2{,}25$, donc

$$\text{rapport} = 10^{-2{,}25} \approx 5{,}6 \times 10^{-3}.$$

8.

$$\frac{8{,}9 \times 10^{-3}}{5{,}6 \times 10^{-3}} \approx 1{,}6.$$

La proportion d'ions carbonate a diminué d'environ 37 %.

Correction — Exercice bilan — partie C

9. $[H_3O^+]_1 = 10^{-8{,}25} \approx 5{,}6 \times 10^{-9}$ mol/L.
$[H_3O^+]_2 = 10^{-8{,}05} \approx 8{,}9 \times 10^{-9}$ mol/L.

$$\frac{8{,}9}{5{,}6} \approx 1{,}6.$$

L'acidité a augmenté d'environ 60 %.

10. Le pH est une échelle **logarithmique** : une variation qui semble minuscule correspond à un changement considérable de concentration.

$-0{,}20$ unité de pH, c'est +60 % d'ions H_3O^+.

Deux éléments aggravent encore la situation :

• le changement s'est produit en **deux siècles seulement**, alors que les variations naturelles s'étalent sur des dizaines de milliers d'années ;

• les projections annoncent $-0{,}3$ unité supplémentaire d'ici 2100 si les émissions se poursuivent, soit encore un doublement de l'acidité.

11. La formation du calcaire consomme des ions carbonate CO_3^{2-}.

Or on a montré à la question 8 que leur proportion a **diminué de plus d'un tiers**.

Il devient donc plus difficile pour les coraux, les mollusques et le plancton calcaire de **fabriquer et d'entretenir leur squelette**.

Pire : si le milieu devient assez pauvre en carbonate, l'équilibre s'inverse et les coquilles existantes commencent à se *dissoudre*.

C'est déjà observé sur certains ptéropodes de l'océan Austral, à la base de la chaîne alimentaire.

12. **Non, l'océan n'est pas acide** au sens chimique : son pH (8,05) reste *supérieur* à 7, il est donc toujours **basique**.

Le terme « acidification » désigne la *tendance* : le pH *diminue*, l'eau devient moins basique.

C'est un abus de langage courant dans les médias. Rigoureusement, il faudrait dire « diminution du pH océanique » — mais le phénomène et sa gravité sont bien réels.